

Requisitos do Sistema BarrilSpec

Requisitos Funcionais - descrevem o que o sistema deve fazer, ou seja, as funcionalidades oferecidas ao usuário

RF01 - Calcular Áreas da Base (Tampa): O sistema deve calcular a Área de Uma Base/Tampa (A_b).

RF02 - Calcular Áreas de ambas as Bases: O sistema deve calcular a Área Combinada de Ambas as Bases (A_B).

RF03 - Calcular a Área Lateral: O sistema deve calcular a Área Lateral da parede do barril (A_l).

RF04 - Calcular a Área Total: O sistema deve calcular a Área Total de madeira necessária para produção (A_t) .

RF05 - Calcular o Volume Útil: O sistema deve calcular o Volume útil do barril em centímetros cúbicos (cm^3).

RF06 - Classificar a Capacidade do Barril: O sistema deve avaliar o volume útil calculado e retornar a classificação do modelo/porte do barril (Ancorote, Barril Padrão ou Tonel/Bago).

Requisitos não funcionais - descrevem as características técnicas e de qualidade que o sistema deve atender.

RNF 01 - Desempenho - Os cálculos geométricos e a classificação de capacidade devem ocorrer de forma instantânea em client-side (no próprio navegador do usuário), mantendo o tempo de resposta da interface após o clique do mouse em menos de 100 milissegundos.

RNF 02 - Escalabilidade - Como a lógica de processamento e execução é realizada inteiramente no navegador do cliente (via JavaScript empacotado pelo Webpack), o sistema deve ter capacidade de atender múltiplos acessos simultâneos sem perda de performance ou consumo excessivo do servidor de hospedagem.

RNF 03 - Usabilidade - A interface web (HTML/CSS) deve ser limpa, intuitiva e acessível, permitindo que o operador insira as medidas em centímetros e visualize os resultados com clareza.

RNF 04 - Portabilidade - O código compilado em [bundle.js](#) pelo Webpack deve ser compatível e funcional nos principais navegadores modernos do mercado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari) e adaptável para telas de dispositivos móveis e desktops.

RNF 05 - Confiabilidade - O sistema deve ter alta estabilidade de execução, garantindo que os métodos da classe **Barril** respondam com exatidão aos casos de teste do catálogo da engenharia.

Regras de Negócio - As regras de negócio definem como os requisitos são implementados, ou seja, as fórmulas, políticas e restrições que ditam a lógica dos cálculos e classificações.

RN 01 - Fórmula do Cálculo do Raio da Base

RN 02 - Fórmula do Cálculo da Área de Uma Base (Ab)

RN 03 - Fórmula do Cálculo de Ambas as Bases (AB)

RN 04 - Fórmula do Cálculo da Área Lateral (Al)

RN 05 - Fórmula do Cálculo da Área Total (At)

RN 06 - Fórmula do Cálculo do Volume Útil (V)

RN 07 - Tabela de Classificação de Capacidade do Barril

RN 08 - Uso da constante PI da biblioteca matemática do Javascript (Math.PI)

RN 07 - Formatação numérica com duas casas decimais